中国科学院大学课程教学总结表

课程编号	4800020714X5D3004	课程名称	随机微分方程		
教师姓名	赵国焕	工作单位		职称	副研究员
授课方式	课堂讲授为主		考核方式	读书报告	
开课时间	2025 年 3 月 10 日		开课院系	中国科学院数学与系统科学研究院	
选课人数	29		使用教材	个人讲义	

授课情况	课程讲授情况及特色： 本课程系统讲授了随机微分方程的核心理论与应用。在 Itô随机积分部分，我们讲解了 Itô等距性质及其在鞅理论中的应用。通过具体例子让学生掌握了随机积分的基本计算技巧。在随机微分方程部分，课程重点讨论了强解与弱解的存在唯一性。我们通过对比不同形式的 SDE，帮助学生理解解的行为差异，并引入数值模拟（如 Euler-Maruyama 方法）来观察解的样本路径特性。概率方法在 PDE 中的应用是本课程的亮点之一。我们详细推导了 Feynman-Kac 公式，展示了如何用随机过程表示抛物型偏微分方程的解，这一部分的学习使学生深刻体会到概率论与 PDE 之间的深刻联系。泛函不等式模块重点介绍了 Poincaré不等式和 Log-Sobolev 不等式，并讨论了它们在 Markov 过程收敛性分析中的作用。我们通过具体例子（如 Ornstein-Uhlenbeck 过程）说明这些不等式如何用于估计收敛速率，并组织学生分组研讨不同证明方法（如谱方法和耦合方法）。高斯型热核估计部分涉及较深的分析技术。我们从热核的基本性质出发，逐步推导其上下界估计。这部分内容虽然难度较大，但部分学生仍能掌握核心思想。
	课外作业布置情况： 课外作业设计注重理论与计算的结合。在 Itô积分部分，学生需完成若干计算题（如计算特定随机过程的 Itô积分），以巩固理论基础。针对 SDE 部分，作业包含证明题（如解的存在唯一性证明）和数值实验（如模拟几何 Brown 运动）。概率方法与 PDE 联系的作业主要是推导 Feynman-Kac 公式并应用于具体 PDE 问题。泛函不等式部分的作业侧重证明技巧训练（如给出 Poincaré不等式的具体例子），而热核估计则布置了文献阅读任务（如解析经典论文中的估计方法）。作业难度梯度明显，既有基础训练，也有挑战性题目（如开放性问题设计）。
学生选课情况	本学期共有 29 名学生选修本课程。选课学生普遍具备概率论和测度论基础，但随机过程知识的掌握程度差异较大。通过调查，我们发现大部分学生选课动机明确：数学系学生多因研究方向需要（如从事概率论或 PDE 研究），而跨专业学生则希望掌握随机分析工具以应用于各自领域。
学生成绩分析	学生成绩整体优良，中位数为 85 分。作业与考试数据显示，学生对计算问题掌握较好，但对抽象内容理解较浅。
课程改进意见	在 Itô积分与 SDE 部分增加过渡性例题，帮助学生理解从离散到连续的构造思想；增设软件实操课（如 Python 模拟 SDE 解），弥补理论教学与数值应用的脱节；收集更多应用案例（如生物学中的随机模型），丰富课程的可扩展性。

注：内容多可另附纸张。

主讲教师签字：赵国焕

2025 年 7 月 20 日